3.1 函数的概念及其表示

FIG · B1-3-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

输入范围：$x \in A$；对应关系：$y = f(x)$。

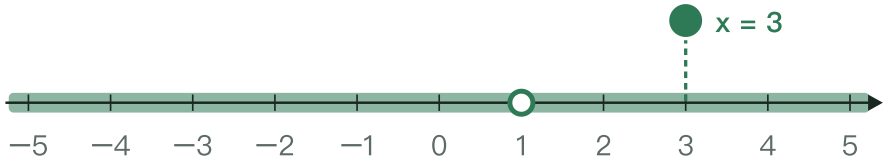
值域：$\{f(x) \mid x \in A\} \subseteq B$。

同一函数：定义域相同，且每个输入对应的输出相同。

自变量字母不影响函数：在同一定义域上，$f(x) = x^2$ 与 $g(t) = t^2$ 相同。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $f(x) = x^2 - 2x$，$f(a+1) =$?

☐ A $a^2 - 1$　☐ B $a^2 + 1$　☐ C $a^2 - 2a + 1$

2. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$ 的定义域是?

☐ A $[1,3) \cup (3,+\infty)$　☐ B $(1,3) \cup (3,+\infty)$　☐ C $[1,+\infty)$

☐ D $(3,+\infty)$

3. $A = \{-1, 0, 1\}$，$B = \{0, 1, 2\}$。对应关系是"x 对应 x^2"。这是从 A 到 B 的函数吗?

☐ A不是：-1 和 1 都对应 1，一个 y 被两个 x 用了

☐ B不是：B 里的 2 没有 x 和它对应　☐ C是函数

4. 下面哪一组里的两个函数是同一个函数?

☐ A $f(x) = x$，$g(x) = \dfrac{x^2}{x}$　☐ B $f(x) = x$，$g(x) = \sqrt{x^2}$

☐ C $f(x) = |x|$，$g(t) = \sqrt{t^2}$

☐ D $f(x) = x + 1$ $(x \in \mathbf{R})$，$g(x) = x + 1$ $(x \in \mathbf{Z})$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。两个 x 都换成 $a+1$：$(a+1)^2 - 2(a+1) = a^2 + 2a + 1 - 2a - 2 = a^2 - 1$。选 B 的同学只换了第一个 x，算成了 $(a+1)^2 - 2a$。选 C 的同学以为 $f(a+1) = f(a) + 1$：f 不是乘法，也不能这样拆。

(2) [A]

A。根号里 $x - 1 \geq 0$，得 $x \geq 1$；分母 $x - 3 \neq 0$，得 $x \neq 3$。两条取交集。选 B 漏了 $x = 1$（$f(1) = \dfrac{0}{-2} = 0$，能算）；选 C 忘了分母；选 D 以为分母要大于 0。

(3) [C]

答案是 **C**。挨个看：$-1 \to 1$，$0 \to 0$，$1 \to 1$。A 里每个 x 都有对应，而且只对应一个数，这就够了。

选 A 的同学把方向弄反了：函数要求的是"一个 x 不能对应两个 y"，两个 x 对应同一个 y 完全允许（$y = x^2$ 天天这样）。选 B 的同学以为 B 要被用满：其实只有值域 $\{0, 1\}$ 是被用到的那部分，它是 B 的子集，不必等于 B。

(4) [C]

C。两个都是定义域 $\mathbf{R}$、把每个数变成它的绝对值，换个字母 t 不影响。A：g 的定义域不含 0，约分不能把这一点找回来。B：$\sqrt{x^2} = |x|$，$x = -2$ 时 $f = -2$，$g = 2$，对应关系不同。D：式子一样，但定义域不同。